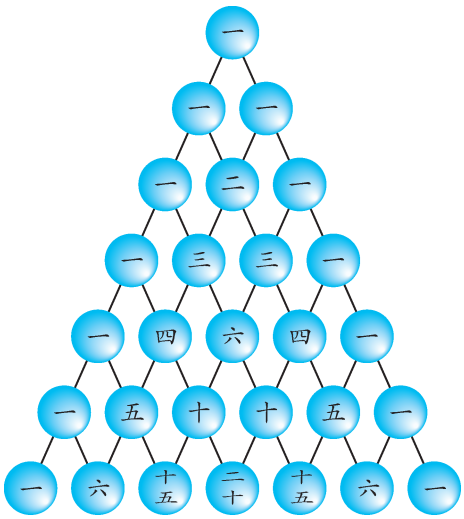


图 6-5-1

西方称类似表格为帕斯卡三角形.

一般地，我们有下面的

定理 设 n 是正整数，等式

$$(a+b)^n=C_n^0a^n+C_n^1a^{n-1}b+C_n^2a^{n-2}b^2+\cdots+C_n^ra^{n-r}b^r+\cdots+C_n^nb^n$$

称为**二项式定理**. $T_{r+1}=C_n^ra^{n-r}b^r$ 表示 $(a+b)^n$ 的二项展开式中的第 $r+1$ 项，其中 $r=0,1,2,\cdots,n$.

在讨论二项式定理相关内容时，我们**约定** $a^0=b^0=1$.

证明 当 $n=1$ 时，

$$(a+b)^1=a+b=C_1^0a^1b^0+C_1^1a^0b^1.$$

假设 $n=k$（k 为正整数）时，

$$(a+b)^k=C_k^0a^kb^0+C_k^1a^{k-1}b^1+C_k^2a^{k-2}b^2+\cdots+C_k^ra^{k-r}b^r+\cdots+C_k^ka^0b^k.$$

则当 $n=k+1$ 时，根据多项式的乘法运算规则，有

$$\begin{aligned}(a+b)^{k+1}&=(a+b)(a+b)^k\\&=(a+b)(C_k^0a^kb^0+C_k^1a^{k-1}b^1+C_k^2a^{k-2}b^2\\&\quad+\cdots+C_k^ra^{k-r}b^r+\cdots+C_k^ka^0b^k)\\&=C_k^0a^{k+1}b^0+(C_k^1+C_k^0)a^kb^1+(C_k^2+C_k^1)a^{k-1}b^2\\&\quad+\cdots+(C_k^r+C_k^{r-1})a^{k-r+1}b^r\\&\quad+\cdots+(C_k^k+C_k^{k-1})a^1b^k+C_k^ka^0b^{k+1}.\end{aligned}$$

从而由性质 $C_{n+1}^m=C_n^m+C_n^{m-1}$ 和 $C_n^0=C_n^n=1$，得

$$\begin{aligned}&(a+b)^{k+1}\\&=C_{k+1}^0a^{k+1}b^0+C_{k+1}^1a^{(k+1)-1}b^1+C_{k+1}^2a^{(k+1)-2}b^2\end{aligned}$$